



PENALTY HALL

O Problema de Monty Hall aplicado a cobranças de pênalti no futebol

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina - Ciência da Computação

EQUIPE

Kauanne Oliveira
RM574191

Nayhely Estela
RM571416

Gustavo Alves
RM571400

Pedro Ferreras
RM568713

Pedro Henrique
RM571017

Victor Binot
RM571499

O que vamos apresentar



O Problema de Monty Hall

Origem, regras e por que ele intriga tanta gente



A matemática por trás da troca

Por que trocar dobra a chance de sucesso



Simulações e resultados

Milhares de partidas comprovando a teoria



Do jogo de portas ao pênalti

A adaptação do problema para o futebol



A aplicação em Python

Arquitetura, front-end e implementação



Conclusão

O que o Penalty Hall demonstra

CONTEXTO

O Problema de Monty Hall

- Um clássico da teoria da probabilidade, baseado no programa de TV "Let's Make a Deal"
- O convidado escolhe uma entre 3 portas - atrás de uma está um prêmio
- O apresentador, que sabe onde está o prêmio, abre uma das outras portas, sempre vazia
- O convidado pode manter sua porta ou trocar pela última porta fechada
- Resultado contraintuitivo: trocar dobra a chance de ganhar o prêmio



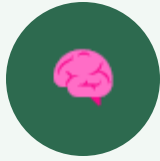
Ilustração: prêmio atrás de uma das 3 portas

Por que adaptar para o futebol?



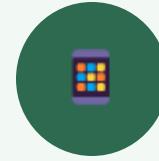
Visual e intuitivo

Trocar portas por regiões do gol torna o raciocínio mais fácil de acompanhar.



Mesma estrutura matemática

3 opções, revelação de uma desfavorável, decisão de manter ou trocar.



Aplicação prática

Permite construir uma interface interativa que qualquer pessoa entende de cara.

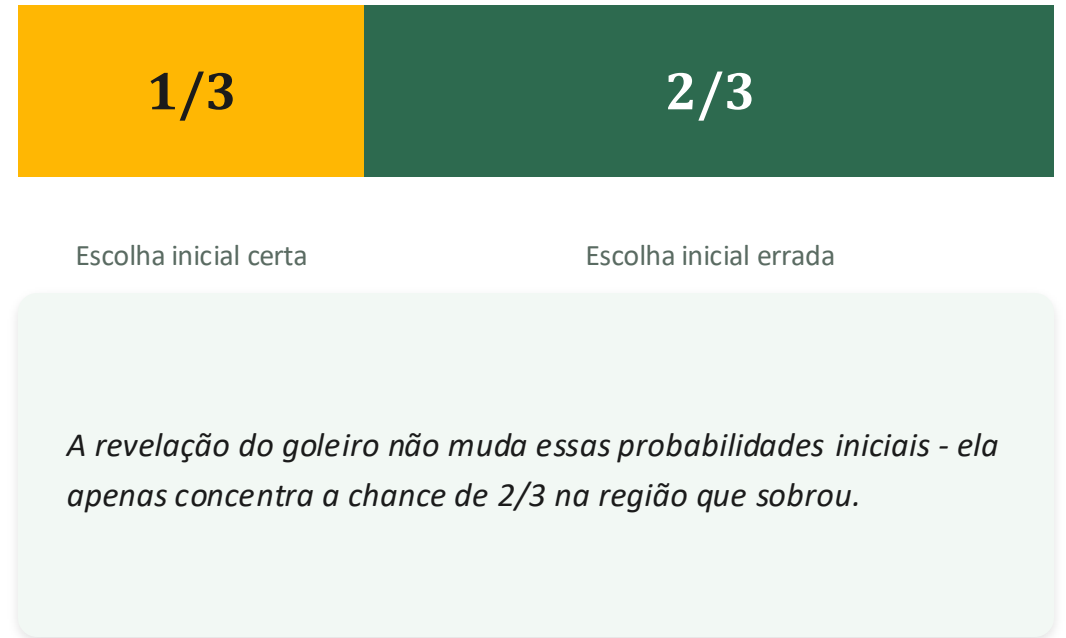
COMO FUNCIONA

Fluxo de uma rodada no Penalty Hall



A escolha inicial já define muita coisa

- Antes de qualquer revelação, cada região tem a mesma chance de ser a favorável
- Ao escolher uma região, o jogador tem $1/3$ de chance de ter acertado de cara
- E, portanto, $2/3$ de chance de ter escolhido uma região desfavorável
- Esse desequilíbrio inicial ($1/3$ vs. $2/3$) é o que sustenta toda a vantagem de trocar depois



A revelação do goleiro não é aleatória



Se fosse aleatória

Se o goleiro revelasse qualquer região ao acaso, ele às vezes revelaria a própria favorável - e a informação não ajudaria em nada. Manter e trocar teriam a mesma chance.



Como é no Penalty Hall

O goleiro conhece a região favorável e nunca a revela. Ele sempre aponta uma região desfavorável entre as que o jogador não escolheu.

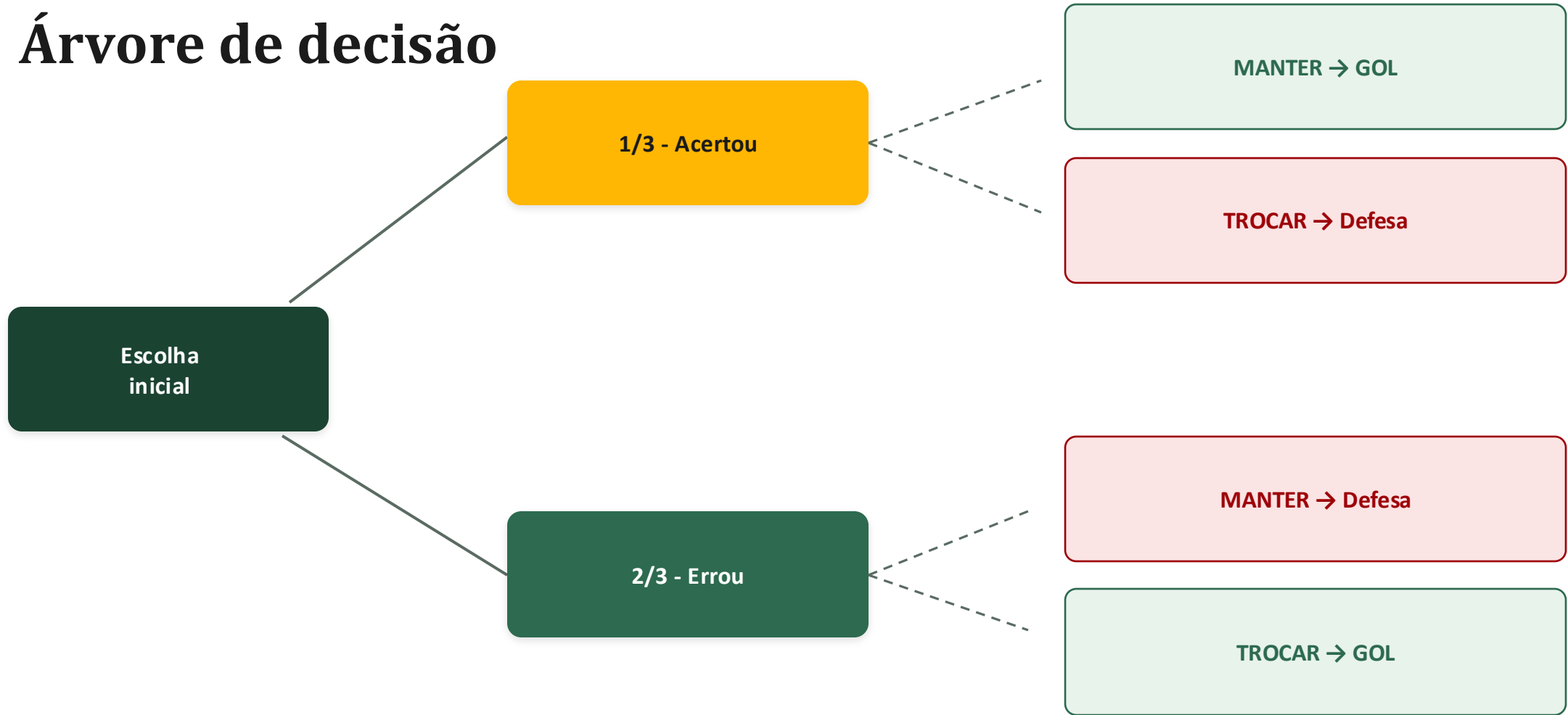
Enumerando todos os casos possíveis

Suponha que o jogador sempre escolha inicialmente a região Esquerda. Como a favorável é sorteada de forma independente, os 3 casos abaixo cobrem 100% das possibilidades:

Região favorável	Goleiro revela	Resultado ao MANTER	Resultado ao TROCAR
Esquerda (escolhida)	Centro ou Direita	✓ GOL	✗ Defesa
Centro	Direita (só opção)	✗ Defesa	✓ GOL
Direita	Centro (só opção)	✗ Defesa	✓ GOL

Em 1 de 3 casos (1/3), manter dá certo. Em 2 de 3 casos (2/3), trocar dá certo.

Árvore de decisão



Arquitetura da aplicação em Python



`logic.py`

Núcleo matemático: classe RodadaPenalti controla sorteio, escolha, revelação e decisão.



`simulation.py`

Executa milhares de rodadas e calcula taxas de sucesso e curvas de convergência.

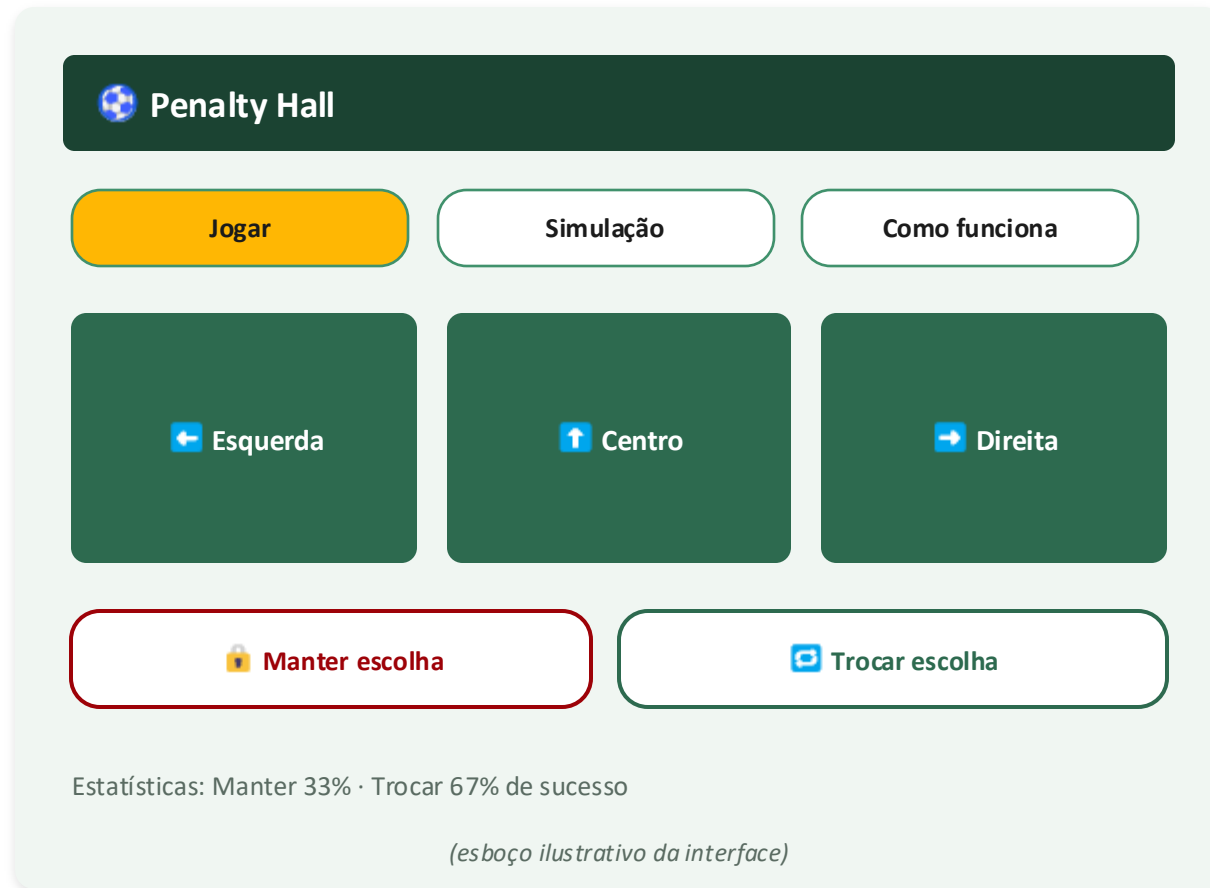


`app.py` (Streamlit)

Front-end interativo: interface visual, abas de jogo, simulação e explicação.

app.py importa as funções de logic.py e simulation.py - a interface nunca reimplementa a regra do jogo, garantindo que o jogo interativo e a simulação usem exatamente a mesma matemática.

Front-end: da escolha ao resultado



- Três regiões clicáveis representam o gol
- Ao escolher, o goleiro revela uma região desfavorável na hora
- Botões de manter/trocar guiam a decisão
- Resultado (gol/defesa) e estatísticas atualizam a cada rodada
- Aba de simulação roda milhares de partidas com um clique

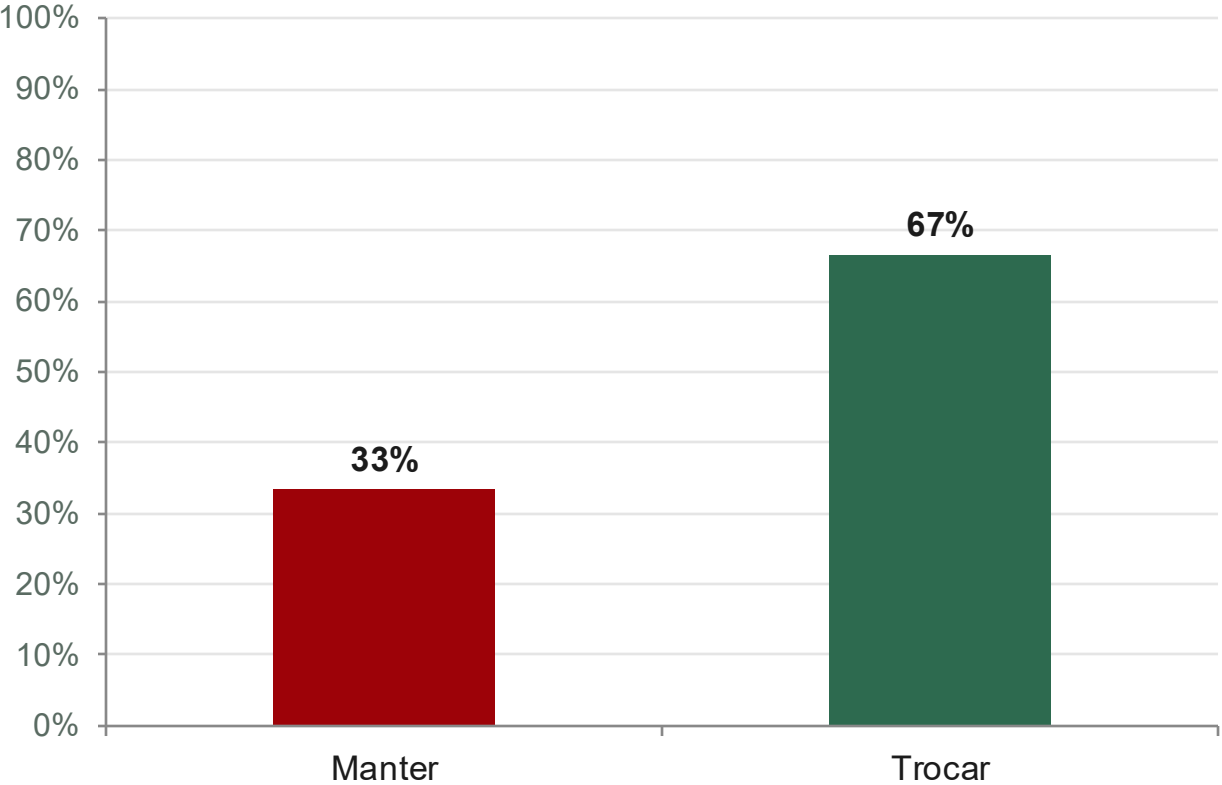
O coração do jogo em Python

```
class RodadaPenalti:
    def revelar_goleiro(self):
        candidatas = [
            r for r in REGIOES
            if r != self.escolha_inicial
            and r != self.regiao_favoravel
        ]
        self.regiao_revelada = (
            random.choice(candidatas)
        )
        return self.regiao_revelada
```

- O goleiro nunca pode revelar a região favorável
- Nem a região que o jogador já escolheu
- Isso deixa, no máximo, duas regiões candidatas à revelação
- A mesma classe alimenta o jogo interativo e a simulação em massa

50.000 rodadas: manter vs. trocar

Resultado da simulação



33,4%

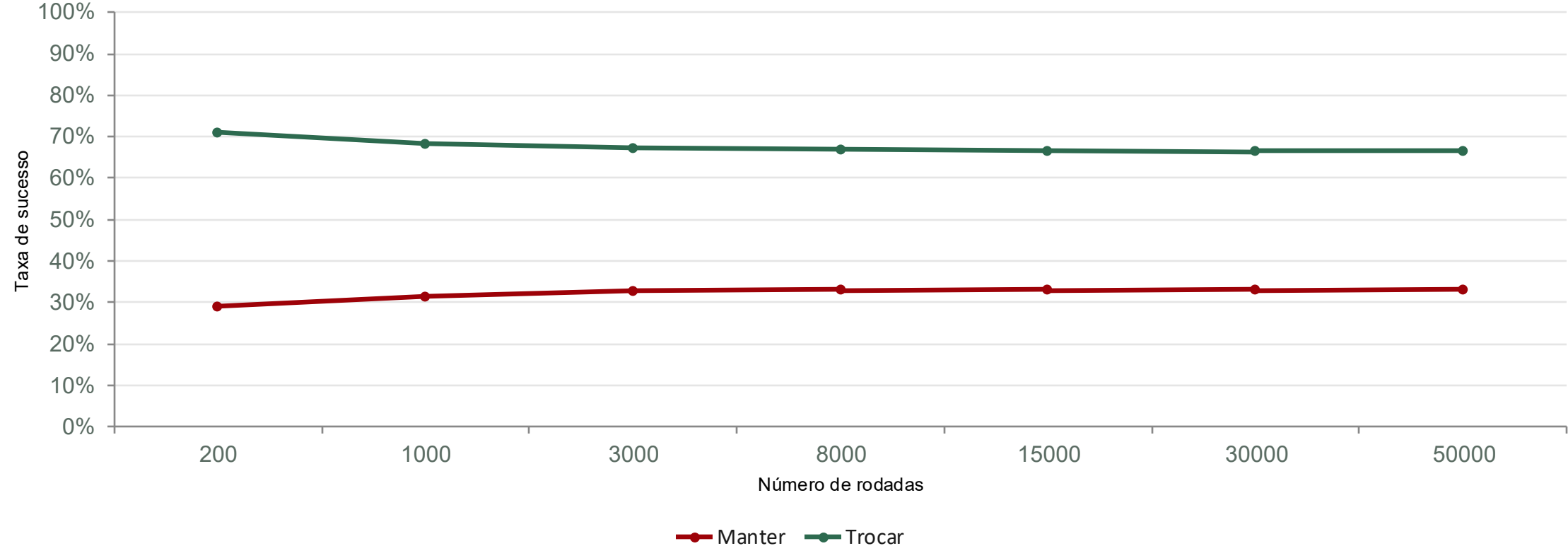
taxa real ao manter (teoria: 33,33%)

66,6%

taxa real ao trocar (teoria: 66,67%)

Convergência para a probabilidade teórica

Taxa de sucesso acumulada por número de rodadas



O que o Penalty Hall demonstra



O futebol é apenas o contexto - o núcleo é o raciocínio probabilístico do Monty Hall



A revelação assimétrica do goleiro concentra probabilidade na região que sobra



Trocar de região quase dobra a chance de sucesso: $1/3$ contra $2/3$



Matemática, programação e simulação juntas tornam o resultado tangível e verificável

Bibliografia

- Selvin, S. (1975). A problem in probability. The American Statistician, 29(1).
- vos Savant, M. Ask Marilyn - coluna sobre o Problema de Monty Hall, Parade Magazine.
- Documentação oficial da linguagem Python (python.org)
- Documentação do Streamlit (streamlit.io)
- Materiais da disciplina de Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina